

1)

```
db.estacoes_embed.insertMany([

  {

    nome: "Estação Norte",

    localizacao: "Parque Central",

    sensores: ["temperatura", "umidade", "UV"],

    leituras: [

      { temperatura: 22.5, umidade: 60, data: new Date() },

      { temperatura: 23.1, umidade: 58, data: new Date() }

    ]

  },

  {

    nome: "Estação Sul",

    localizacao: "Zona Industrial",

    sensores: ["temperatura", "pressao"],

    leituras: [

      { temperatura: 28.4, data: new Date() },

      { temperatura: 27.9, data: new Date() }

    ]

  }

])
```

```

1)
MongoDB Compass - localhost:27017/shell
Connections Edit View Help

Compass
My Queries
Data Modeling

CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost27017
  admin
  config
  local
  test

> use mongo
> db.estacoes_embed.insertMany([
  {
    nome: "Estação Norte",
    localizacao: "Parque Central",
    sensores: ["temperatura", "umidade", "uv"],
    leituras: [
      { temperatura: 22.5, umidade: 68, data: new Date() },
      { temperatura: 23.1, umidade: 58, data: new Date() }
    ]
  },
  {
    nome: "Estação Sul",
    localizacao: "Zona Industrial",
    sensores: ["temperatura", "pressao"],
    leituras: [
      { temperatura: 28.4, data: new Date() },
      { temperatura: 27.9, data: new Date() }
    ]
  }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('60d31fa1f9a478d1a6f42ffb'),
    '1': ObjectId('60d31fa1f9a478d1a6f42ffc')
  }
}
test>

```

2)
 db.estacoes_embed.find({ sensores: "temperatura" });

```

MongoDB Compass - localhost:27017/shell
Connections Edit View Help

Compass
My Queries
Data Modeling

CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost27017
  admin
  config
  local
  test

> use mongo
> db.estacoes_embed.find({ sensores: "temperatura" });
{
  "_id": ObjectId('60d31fa1f9a478d1a6f42ffb'),
  nome: "Estação Norte",
  localizacao: "Parque Central",
  sensores: [
    'temperatura',
    'umidade',
    'uv'
  ],
  leituras: [
    {
      temperatura: 22.5,
      umidade: 68,
      data: 2020-04-06T02:51:13.281Z
    },
    {
      temperatura: 23.1,
      umidade: 58,
      data: 2020-04-06T02:51:13.281Z
    }
  ]
},
{
  "_id": ObjectId('60d31fa1f9a478d1a6f42ffc'),
  nome: "Estação Sul",
  localizacao: "Zona Industrial",
  sensores: [
    'temperatura',
    'pressao'
  ],
  leituras: [
    {
      temperatura: 28.4,
      data: 2020-04-06T02:51:13.281Z
    },
    {
      temperatura: 27.9,

```

3)
 db.estacoes_ref.insertMany([
 { _id: 1, nome: "Estação Leste", localizacao: "Bairro A" },
 { _id: 2, nome: "Estação Oeste", localizacao: "Bairro B" }
]);
 db.leituras_ref.insertMany([

```
// estação 1
```

```
{ estacaoId: 1, temperatura: 20, umidade: 70, data: new Date() },
```

```
{ estacaoId: 1, temperatura: 21, umidade: 71, data: new Date() },
```

```
{ estacaoId: 1, temperatura: 20.5, umidade: 70, data: new Date() },
```

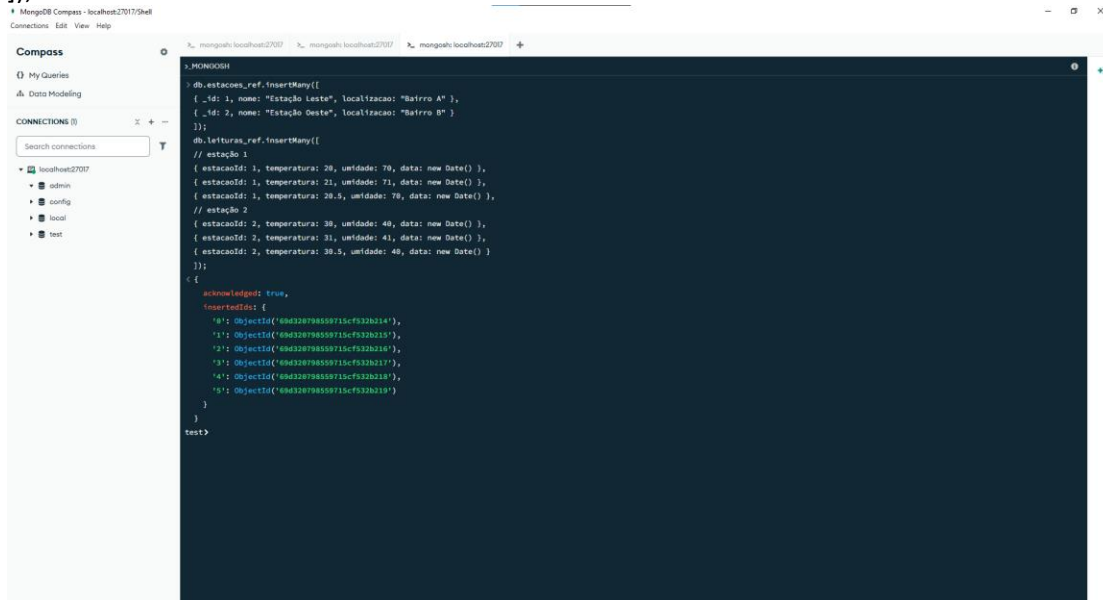
```
// estação 2
```

```
{ estacaoId: 2, temperatura: 30, umidade: 40, data: new Date() },
```

```
{ estacaoId: 2, temperatura: 31, umidade: 41, data: new Date() },
```

```
{ estacaoId: 2, temperatura: 30.5, umidade: 40, data: new Date() }
```

```
});
```



4)

```
db.estacoes_ref.aggregate([
```

```
{
```

```
  $lookup: {
```

```
    from: "leituras_ref",
```

```
    localField: "_id",
```

```
    foreignField: "estacaoId",
```

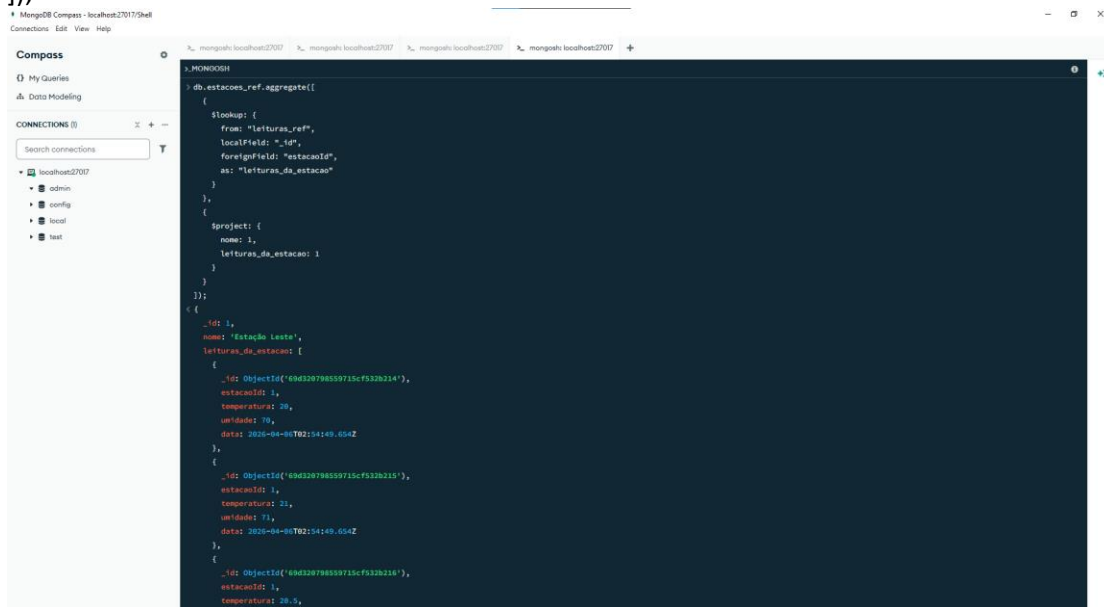
```
    as: "leituras_da_estacao"
```

```
  }
```

```

},
{
  $project: {
    nome: 1,
    leituras_da_estacao: 1
  }
}
});

```



5.

a) Qual modelo é mais rápido para leitura? Por quê?

R: O modelo embutido (embedded) tende a ser mais rápido, pois os dados já estão armazenados juntos no mesmo documento. Assim, não é necessário fazer consultas adicionais ou relacionamentos entre coleções para obter as informações.

b) Qual modelo é mais escalável?

R: O modelo de referência (referenced) é mais escalável, já que distribui os dados em diferentes coleções. Isso evita que um único documento cresça demais e ultrapasse o limite de tamanho permitido.

c) Em um sistema com milhões de leituras, qual você escolheria?

R: Eu escolheria o modelo de referência.

d) Justifique tecnicamente sua escolha

R: O MongoDB possui um limite de 16 MB por documento, o que torna inviável armazenar grandes volumes de leituras em um único documento. No modelo embutido, o documento aumentaria constantemente, podendo causar problemas de desempenho e escrita. Já no modelo de referência, os dados ficam organizados em coleções separadas, permitindo melhor uso de índices e consultas mais eficientes, principalmente em grandes volumes de dados.